慕纬度电机 RS485 通讯协议 V3.0.1 完整版（每条指令 + 参数详解 + 完整收发帧示例）

一、总线基础配置

1. 物理层：RS485，8N1（8 数据位、无校验、1 停止位）
2. 标准波特率：9600/19200/38400/57600/115200 (默认)/230400/460800/1M/2M/4M
3. 广播波特率：仅支持 1M、2M、4M
4. 设备 ID：1~32，同一总线不可重复，0.25ms 内应答主机
5. 帧通用结构 下发帧固定头部 5 字节（帧头 0x3E + CMD + ID + 数据长度 + 校验和）+ 数据区 + 数据校验和 校验规则：单字节累加和（所有参与字节相加，取低 8bit） 小端存储：多字节数值**低字节在前** 下发通用格式：

[0x3E][CMD][ID][DataLen][SumHead][DATA0~DATAn][SumData]

二、全部单电机指令（功能 + 参数解析 + 下发完整帧示例 + 应答说明）

1 读取电机状态 1 & 故障 CMD=0x9A

功能

读取实时温度、母线电压、母线电流、运行状态、整机故障标志

参数说明

下发无附加数据，DataLen=0 应答数据长度 7 字节： DATA0：温度 int8，单位 1℃；DATA1~2：母线电压 uint16 (0.01V)；DATA3~4：母线电流 uint16 (0.01A)；DATA5：电机运行状态 (0 = 运行，0x10 停机)；DATA6：故障位 故障位 bit 定义：bit0 低压、bit1 高压、bit2 驱动过温、bit3 电机过温、bit4 过流、bit5 短路、bit6 堵转、bit7 通讯超时

示例（电机 ID=1）

下发头部 4 字节：3E 9A 01 00 头部校验和 = 0x3E+0x9A+0x01+0x00 = 0xD9 完整下发帧：3E 9A 01 00 D9

应答示例（温度 25℃，电压 24.00V，电流 0.50A，正常运行无故障）

头部：3E 9A 01 07 SumHead；数据：19 00 96 32 00 00；数据校验和累加所有 7 个数据字节

2 清除故障标志 CMD=0x9B

功能

清除所有故障标志；电机硬件故障未消除时无法清除

参数

无附加数据 DataLen=0

下发示例 (ID=1)

头部：3E 9B 01 00，校验和 = 0x3E+0x9B+0x01=0xDA 完整下发：3E 9B 00 DA 应答格式同 0x9A，仅 CMD 改为 0x9B

3 读取电机状态 2 CMD=0x9C

功能

温度 + 输出转矩电流 (K/TS)/ 输出功率 (L) + 实时转速 + 编码器原始位置

参数

下发无数据 DataLen=0 应答 7 字节数据： DATA0：温度；DATA1-2：Iq / 功率 int16；DATA3-4：转速 int16 (1dps/LSB)；DATA5-6：编码器 uint16

下发帧 (ID=1)

3E 9C 01 00 DB

4 读取三相相电流 CMD=0x9D（仅 K/TS，L 电机无效）

功能

读取电机 A/B/C 三相采样电流

下发示例 ID=1

3E 9D 01 00 DC 应答数据 7 字节：温度 + Ia + Ib + Ic（三组 int16 小端）

5 电机关闭 CMD=0x80

功能

电机切停机状态，不响应运动指令，LED 慢闪，圈数清零

下发帧 ID=1

头部：3E 80 01 00；校验和 = 0x3E+0x80+0x01=0xC1 完整下发：3E 80 01 00 C1 应答与下发头部完全一致，无附加数据

6 电机运行 CMD=0x88

功能

切换为可控制状态，LED 常亮，允许所有运动指令

下发示例 ID=1

3E 88 01 00 C9 应答同下发头部

7 电机急停 CMD=0x81

功能

立刻停止转动，不清使能状态，下发运动指令可直接重启 下发 ID=1：3E 81 01 00 C2

8 抱闸控制 / 查询 CMD=0x8C

数据定义 DataLen=1

DATA0：0x00 = 锁抱闸；0x01 = 松抱闸；0x10 = 查询当前抱闸状态

示例 1：松开抱闸

下发头部：3E 8C 01 01 校验 = 0x3E+0x8C+0x01+0x01=0xCC 数据字节：01；数据校验 = 01 完整下发：3E 8C 01 01 CC 01 01 应答 DATA0 返回当前抱闸状态 0/1

示例 2：查询抱闸

下发数据 0x10，完整帧：3E 8C 01 01 D0 10 10

9 开环电压控制 CMD=0xA0（仅 L 系列电机）

参数 DataLen=2

DATA0~1：powerControl int16，范围 - 850 ~ 850，小端模式

示例：输出 300 功率，300=0x012C → 小端 2C 01

头部：3E A0 01 02；头部和 = 0x3E+0xA0+0x01+0x02=0xE1 下发完整帧：3E A0 01 02 E1 2C 01 2D 应答格式同 CMD=0x9C，CMD 替换为 0xA0

10 转矩闭环控制 CMD=0xA1（K/ZH/TS 专用）

参数 DataLen=2

iqControl int16：-2048 ~ 2048；K 电机对应 ±16.5A，TS 对应 ±33A

示例：输出 512 转矩，512=0x0200 → 小端 00 02

下发：3E A1 01 02 E2 00 02 02 应答同状态 2 格式

11 速度闭环控制 CMD=0xA2

参数 DataLen=4

speedControl int32，单位 0.01dps/LSB，4 字节小端

示例：目标 1000dps → 100000 = 0x000186A0 → 小端 A0 86 01 00

头部校验：0x3E+0xA2+0x01+0x04 = E5 下发完整：3E A2 01 04 E5 A0 86 01 00 2F

12 多圈位置模式 1（无限速）CMD=0xA3

参数 DataLen=8

angleControl int64，0.01°/LSB；36000=360°，8 字节小端

示例：目标 36000（一圈）= 0x8CA8 → 低 4 字节 A8 8C 00 00

下发头部 3E A3 01 08 SumHead，后带 8 字节角度数据 + 数据校验

13 多圈位置模式 2（带最大限速）CMD=0xA4

DataLen=12

DATA0~1：maxSpeed uint16 最大转速；DATA2~9：目标多圈角度 int64

示例：限速 360dps (0x0168)，目标 36000

下发数据区：68 00 A8 8C 00 00 00 00 00 00

14 单圈位置模式 1（无限速，指定转向）CMD=0xA5

DataLen=4

DATA0：转向 0 = 顺时针，1 = 逆时针；DATA1~4：单圈目标 uint32 (0~35999)

示例：逆时针 180°=18000 → 30 46 00 00 下发数据：01 30 46 00

15 单圈位置模式 2（带限速）CMD=0xA6

DataLen=8

DATA0：转向；DATA1~2：maxSpeed；DATA3~6：单圈角度 uint32

16 增量位置 1（无限速）CMD=0xA7

DataLen=4

angleIncrement int32，正负区分转向，0.01° 单位 示例：正向 90°=9000 → 28 23 00 00

17 增量位置 2（带最大速度）CMD=0xA8

DataLen=8

DATA0~1：限速；DATA2~5：增量角度 int32

18 读取三环 PID CMD=0x30

下发无数据 DataLen=0

下发 ID=1：3E 30 01 00 6F 应答数据 7 字节：位置 Kp、位置 Ki、速度 Kp、速度 Ki、转矩 Kp、转矩 Ki

19 写入 PID 至 RAM（断电丢失）CMD=0x31

DataLen=6

DATA0：位置 Kp；DATA1：位置 Ki；DATA2：速度 Kp；DATA3：速度 Ki；DATA4：转矩 Kp；DATA5：转矩 Ki 示例：位置 P=100 (0x64),I=10 (0x0A)，速度 P=50 (0x32),I=5 (0x05)，转矩 P=64 (0x40),I=8 (0x08) 下发数据：64 0A 32 05 40 08

20 写入 PID 至 ROM（永久保存）CMD=0x32

帧格式、数据定义与 0x31 完全一致，断电参数不丢失

21 读取加速度参数 CMD=0x33

下发无数据，应答 4 字节 int32 加减速，单位 1dps/s

22 写入加速度 RAM CMD=0x34

DataLen=4，accel int32；示例 5000dps/s → 88 13 00 00

23 读取编码器原始数据 CMD=0x90

下发无数据，应答 6 字节：当前编码、原始编码、零偏（三组 uint16）

24 设置编码器零偏 (存 ROM) CMD=0x91

DataLen=2，encoderOffset uint16，写入后永久零点

25 当前位置设零点 (ROM) CMD=0x19

下发无数据，电机将此刻编码值设为上电零点，不建议频繁调用

26 读取多圈绝对角度 CMD=0x92

下发无数据，应答 7 字节 int64 累计角度，正负区分转向

27 读取单圈角度 CMD=0x94

应答 4 字节 uint32，0~35999，顺时针递增

28 清除圈数角度 CMD=0x95（暂未实现）

下发无数据，预留功能

附录 通用操作流程示例（修改 PID 参数）

需求：ID=1 电机写入 PID：posKp=100 posKi=10 spdKp=50 spdKi=5 iqKp=64 iqKi=8

1. CMD=0x31，DataLen=6
2. 头部 4 字节：3E 31 01 06，头部和 = 0x3E+0x31+0x01+0x06=76
3. 数据：64 0A 32 05 40 08，数据累加和 = 64+0A+32+05+40+08=E3
4. 完整下发帧：3E 31 01 06 76 64 0A 32 05 40 08 E3

5. 应答帧头部与下发一致，数据区返回写入的 PID 数值用于校验